ソートアルゴリズム アニメーション

使い方マニュアル

18 種類のソート（並べ替え）アルゴリズムを、棒グラフで動かして見せるアプリです。並列に動くソートの様子も見られます。

2026-11-11 版 ／ アルゴリズム 18 本

目次

1. このアプリについて
2. 画面の構成
3. 基本の使い方
4. 画面上部のコントロールパネル
5. 全パネル一括
6. パネルの操作
7. このアプリの設定
8. アニメーションの見方
9. 複数のアルゴリズムを並べて比べる
10. キーボード・マウスの操作
11. 困ったときは

このアプリについて

データを高さの違う棒（バー）で表示し、比べる・交換する・確定する様子を色と矢印で示します。 同じデータを複数のパネルに配って同時に動かすと、アルゴリズムごとの速さの違いがよくわかります。

アルゴリズム	内容
バブルソート	隣どうしを比べ、逆順なら交換することを繰り返します。
選択ソート	残りの中から最小値を選び、先頭と交換していきます。
挿入ソート	整列済みの部分の正しい位置に、次の値を差し込んでいきます。
シェルソート	間隔をあけた要素どうしで挿入ソートし、間隔を縮めていきます。
マージソート（繰り返し）	長さ 1，2，4，… の整列済みの列どうしを併合していきます。
ヒープソート	ヒープを作り、最大値を順に末尾へ移します。
クイックソート	基準の値（ピボット）より小さいものと大きいものに分け、それぞれを同じように並べます。
クイックソート（3点中央値）	先頭・真ん中・末尾の中央の値をピボットにします。
クイックソート（ランダム選択）	ピボットをランダムに選びます。

アルゴリズム	内容
クイックソート（3-way partition）	ピボットより小さい・等しい・大きいの 3 つに分けます。同じ値が多いデータで速くなります。
イントロソート	クイックソートを基本に、分割が深くなりすぎたらヒープソートに切り替えます。
並列クイックソート（CPU数無制限）	分けた範囲を、同時にいくつも並行して処理します。
並列クイックソート（CPU数制限）	同時に処理する範囲の数（並列数）に上限を付けた版です。
バイトニックソート	バイトニック列（山形の列）を作って併合する、並列化しやすいソートです。
並列バイトニックソート	バイトニックソートの比較・交換を同時に行う版です。
コムソート	間隔をあけて比べるバブルソートで、間隔を縮めていきます。
ノームソート	隣と比べ、逆順なら交換して 1 つ戻ります。
パンケーキソート	先頭からの部分をひっくり返す操作だけで並べ替えます。

画面の構成



画面全体（点線の番号は下の説明と対応）

- 1 **ヘッダー（画面上部のコントロールパネル）** … パネルの追加、全パネルの開始・停止、表示の大きさ・色合い、このマニュアル。
- 2 **全パネル一括** … ヘッダーの 2 行目です。全パネルの設定をそろえます。
- 3 **パネル** … 1 つのアルゴリズムを動かす画面です。何枚でも増やせ、ドラッグで自由に並べられます。

基本の使い方

1. パネルの「アルゴリズム」で、見たいアルゴリズムを選びます。表示エリアに開始前の様子が出ます。
2. データ数など、パネルの設定を決めます（変えるとすぐに表示に反映されます）。
3. ▶ 開始 を押します。上の帯の説明を読みながら、動きを追ってください。
4. 速さは速度スライダーで変えられます。止めて考えるときは ⏸ 一時停止、1 手ずつ進めるときはステップ実行（速度スライダーの左端）が便利です。
5. 終わると、状態の表示に 🎉 完了! が出ます。もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します。

画面上部のコントロールパネル（ヘッダー）

画面写真の 1 の部分です。すべてのパネルに対する操作をまとめています。

ボタン	はたらき
＋ パネル追加	パネルを 1 枚増やします。パネルごとに別のアルゴリズム・設定で動かせます。
▶▶ 全開始	動いていないパネルを、まとめて最初から開始します（終わったパネルも、もう一度最初から動きます）。
⏸ 全一時停止	動いているパネルをまとめて一時停止します。押すと表示が ▶ 全再開 に変わり、もう一度押すと再開します。
■ 全停止	動いているパネルをすべて止めます。
↺ 全リセット	すべてのパネルを開始前の状態に戻します。
⊞ サイズ統一	最前面のパネル（最後にさわったパネル）と同じ大きさに、ほかのパネルをそろえます。
− 100% ＋ ↺	パネルの部分を縮小・拡大します（↺ で 100% に戻ります）。パネルの上で Ctrl を押しながらマウスのホイールを回しても変えられます。
🌙 ☀ ◑ ◐	画面の色合いを切り替えます。🌙 ダーク／☀ 明るめ（最初はこれ）／◑ コントラスト強め（暗め）／◐ コントラスト強め（明るめ）。教室で投影するときは、見やすいものを選んでください。読み込み直すと ☀ に戻ります。
？ 使い方	このマニュアルを別のタブで開きます。

ウインドウが狭いとき
ヘッダーが 2 行に収まるよう、自動で表示を詰めます。まず文字やボタンを小さくし、次にタイトルの副題を省き、ボタンをアイコン（▶▶ や ■ など）だけにし、最後はタイトルも隠します。 アイコンだけになったボタンも、マウスを乗せると名前が出ます。ウインドウを広げると元の表示に戻ります。

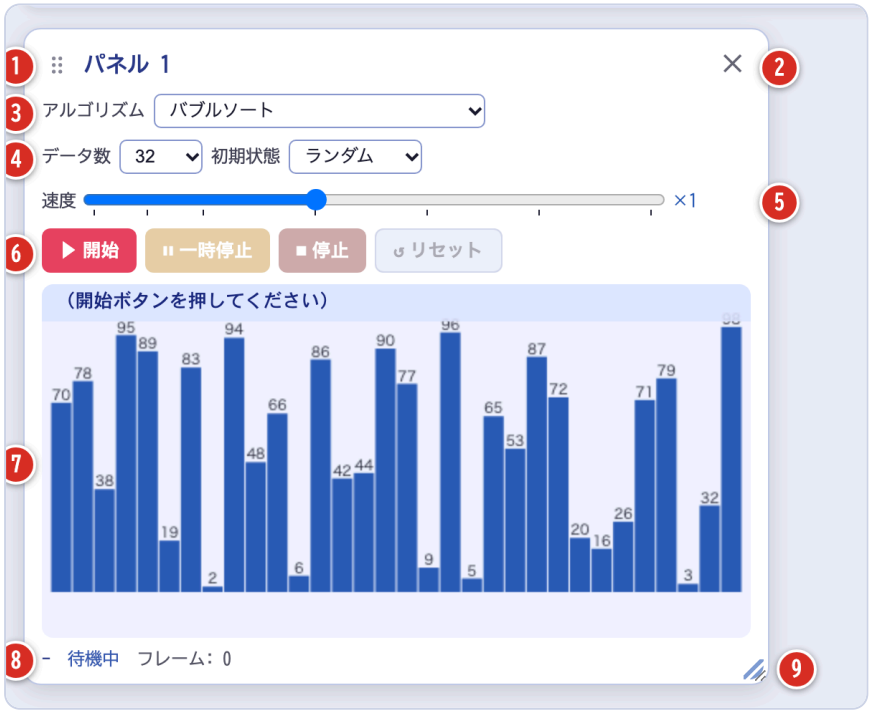
全パネル一括

画面写真の 2 の部分です。ヘッダーの 2 行目です。

設定	はたらき
データ数	並べ替えるデータの数です（16〜2048）。
初期状態	初期データの並びです（下の「このアプリの設定」を参照）。
速度	全パネルの速度です。
↕ 全パネルへ適用	動いていない全パネルに**同じ初期データ**を配り、速度もそろえます（実行中のパネルは速度だけ変わります）。

パネルの操作

画面写真の 3 の部分です。パネルは何枚でも増やせ、それぞれ独立に動かせます。



パネルの各部（番号は下の表と対応）

	部品	はたらき
❶	⠿（つまみ）	ドラッグするとパネルを動かせます。ほかのパネルの近くで離すと、端がそろう位置に吸い付きます。クリックしたパネルが前面に出ます（最前面のパネルは枠の色が変わります）。
❷	×	パネルを閉じます（削除）。
❸	アルゴリズム	動かすアルゴリズムを選びます。選ぶとすぐに、下の表示エリアに開始前の様子（プレビュー）が出ます。
❹	データ数・初期状態	並べ替えるデータの数と、初期データの並びです。下の「このアプリの設定」を参照してください。
❺	速度	アニメーションの速さです。下の「速度スライダー」「ステップ実行」を参照してください。
❻	▶ 開始 ⏸ 一時停止 ■ 停止 ↺ リセット	開始 / 一時停止（押すと ▶ 再開 に変わります）/ 途中でやめる / 開始前の状態に戻す、のボタンです。 終わったあと、もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します（ヘッダーの ▶▶ 全開始 でも最初から動きます）。
❼	表示エリア	上の帯に、いま何をしているかの説明（比べている値・式・回数など）が出ます。その下がアニメーションです。終わったあとも最後の状態がそのまま残ります。
❽	状態の表示	アルゴリズム名・状態（待機中／実行中／一時停止／ステップ実行／完了など）・表示したコマ数です。終わると 🎉 完了！ が出ます。
❾	右下のつまみ	ドラッグするとパネルの大きさを変えられます。表示エリアも大きさに合わせて描き直されます。

速度スライダー

右へ動かすほど速くなります。スライダーをドラッグすると、下の表の位置で止まります（つまみが吸い付きます）。間の位置にも置けます。 アニメーションの途中で動かしても、すぐにその速さに変わります。

位置	表示	1 コマの時間
左端	ステップ	Space か Enter を押すたびに 1 コマ
	×0.1	1 秒
	×0.5	0.2 秒
最初の位置	×1	0.1 秒
	×2	0.05 秒

位置	表示	1 コマの時間
	×5	0.02 秒
右端	×10	0.01 秒

ステップ実行（1 コマずつ進める）

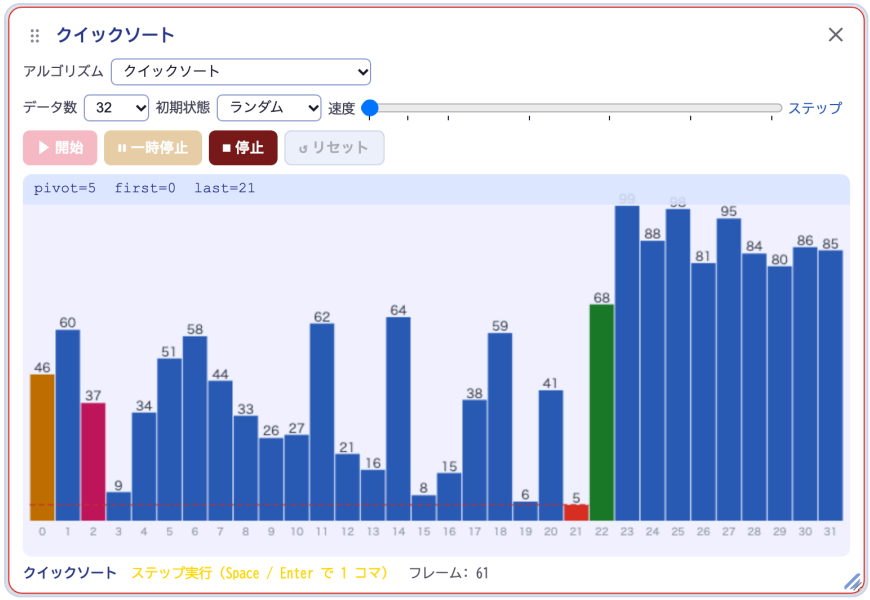
1. 速度スライダーを左端（表示が「ステップ」）にします。
2. ▶ 開始 を押すと、1 コマ目を表示して止まります。状態の表示が「ステップ実行（Space / Enter で 1 コマ）」になります。
3. Space か Enter を押すたびに 1 コマ進みます。ステップ実行にしているパネルが、すべていっしょに進みます。
4. 途中でスライダーを右へ動かすと、そこから普通の再生に戻ります。左端に戻せば、またステップ実行になります。

キーが効かないとき
文字や数を入力する欄（target や式の入力欄など）にカーソルがあると、Space / Enter はその欄への入力になります。 パネルの何もないところをクリックしてから押してください。ステップ実行中は ⏸ 一時停止 は使えません（押さなければ進まないため）。

このアプリの設定

設定	はたらき
データ数	並べ替えるデータの数です（16〜2048）。多いほど時間がかかるので、授業では 16〜64 くらいが見やすいです。
初期状態	ランダム／昇順（並べ終わっている）／降順（逆順）／ほぼ昇順（少しだけ入れ替えた昇順）／ステップ値（同じ値がたくさん重なるデータ。3-way partition の効果が見られます）。
並列数	並列クイックソート（CPU数制限）を選んだときだけ出ます。同時に処理する範囲の数で、2〜1024（2 の累乗）から選びます。

アニメーションの見方



クイックソートの分割の途中。赤い破線がピボットの値の高さ

表示エリアの上の帯に、いま何をしているか（比べている値、式、回数など）が文字で出ます。色と印の意味は次のとおりです。

色・印	意味（☀ 明るめのテーマでの色）
青	まだ処理していないデータ
赤	いま注目しているデータ
黄土色	比べている相手（🌙 ダークでは黄）
緑	位置が確定したデータ
灰色	いまは対象外のデータ
マゼンタ	ピボットの候補
シアン	決まったピボット
赤い破線	基準の値の高さ（ピボットの値、選択ソートの最小値など）
赤い矢印	比べる・交換する 2 本

複数のアルゴリズムを並べて比べる

1. ＋ パネル追加 でパネルを増やし、それぞれのパネルで比べたいアルゴリズムを選びます。
2. ヘッダーの「全パネル一括」でデータ数・初期状態・速度を決めます。
3. ↕ 全パネルへ適用 を押すと、全パネルに同じ初期データが配られます。

4 ▸▸ 全開始 で全パネルを同時に開始します。速さの違い（コマ数の違い）が並べて見られます。

見やすく並べるには

⊞ サイズ統一 でパネルの大きさをそろえ、⠿ でドラッグして並べます（近くに置くと端がそろいます）。 パネルが画面に入りきらないときは、ヘッダーの − で縮小してください。

キーボード・マウスの操作

操作	はたらき
Space / Enter	ステップ実行中のパネルを 1 コマ進める（文字の入力欄にカーソルがあるときは効きません）
Ctrl ＋ マウスのホイール	パネルの部分を縮小・拡大（パネルの上で）
⠿ をドラッグ	パネルを動かす
右下のつまみをドラッグ	パネルの大きさを変える
ボタンにマウスを乗せる	ボタンの名前・説明を表示

タブレットでも、指でパネルの移動・大きさの変更ができます。

困ったときは

アプリを新しくしたはずなのに、画面が前のまま

ブラウザが古いファイルを使っています。Shift を押しながら再読み込み（Mac: ⌘+Shift+R、Windows: Ctrl+F5）してください。

インターネット上の版（Render）で、最初の表示がとても遅い

しばらく誰も使っていないとサーバーが止まり、次に開いたときの起動に 1 分ほどかかります。少し待ってから読み込み直してください。

速すぎて見えない／遅すぎる

パネルの速度スライダーで変えられます（実行中でも変えられます）。授業の説明には ×0.5〜×1 くらい、1手ずつ説明するときはステップ実行が便利です。

▶ 開始 が押せない

実行中・終わったあとは押せません。 ↺ リセット を押してから開始してください。入力欄の値が正しくないときも開始できません（赤字で理由が出ます）。

パネルが画面の外に出てしまった

ヘッダーの − で縮小すると見つけやすくなります。見つけたら ⠿ をドラッグして戻し、 ↺ で 100% に戻してください。

Space / Enter を押してもステップ実行が進まない

入力欄にカーソルがあると効きません。パネルの何もないところをクリックしてから押してください。速度が左端（「ステップ」）になっているかも確かめてください。

ソートアルゴリズム アニメーション 使い方マニュアル（2026-11-11 版）。

© 2026 Hirotaka Uoi. All rights reserved.